

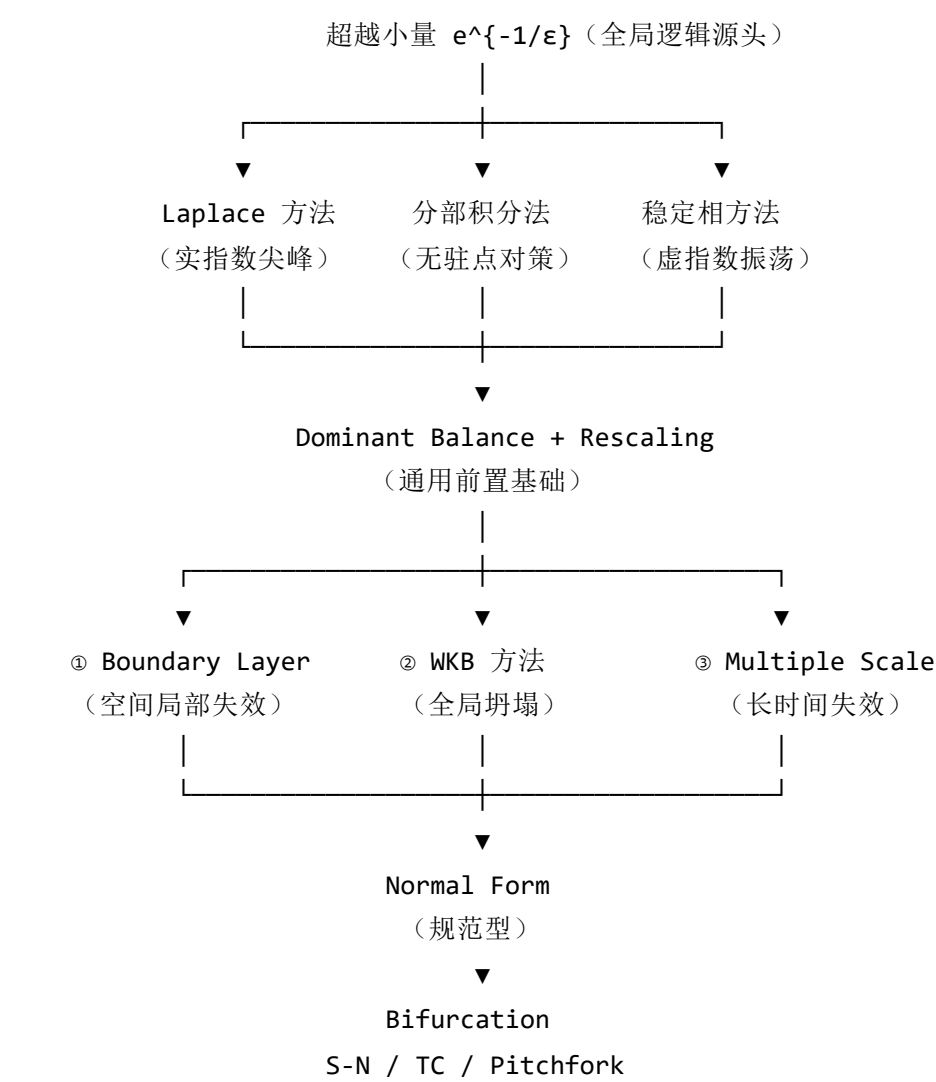
高等应用数学 —— 课程详细笔记

基于课堂笔记 PDF + 自编大纲 (Title.txt) 整理 | 2026 春季 | 授课：MengFei He

标记约定：★ 核心 > ▲ 重要 > 无标记为细节/例子

脉络总览：五部分 + 三条逻辑链

课程按***三种失效 → 三种方法***组织，贯穿从渐近积分到动力系统分岔的全部内容。



部分	脉络图主题	对应章节	核心问题
一	渐近理论根基	§1–§3	渐近序列 → 渐近展开 → 超越小量（全局逻辑源头）
二	通用前置基础	§4–§5	ODE 奇点分类 + 主导平衡（从积分过渡到 ODE 的桥梁）
③①	奇异摄动·边界层	§6–§11	空间局部失效 → 伸展变换 + MAE 匹配
③②	WKB 方法	§12–§14	全局坍塌 → Ansatz + Airy 连接 + 量子化
四	动力系统与分岔	§15–§17	解的定性行为：不动点 → 稳定性 → 分岔全景图
③③	多尺度分析	§18–§22	长时间失效 → 消久期项 → 振幅方程 → 极限环

阅读提示：§15–§17（分岔）和 §18–§22（多尺度）可交换阅读顺序。脉络图中多尺度在前、分岔在最后（作为定性分析的终点）；课程笔记中分岔在前（为理解 Van der Pol 振幅方程的分岔结构做铺垫）。两条路径最终都在极限环处汇合。

目录

第一部分：渐近理论根基 — 全局逻辑出发点

- 1. 拉普拉斯方法 ★
- 2. 渐近展开 ★
- 3. 稳定相方法 ▲

第二部分：通用前置基础 — 从积分到 ODE 的桥梁

- 4. ODE 局部分析 ★
- 5. 主导平衡 ▲

第三部分①：奇异摄动·边界层 — 空间局部失效

- 6. 摄动方法·代数方程 ★
- 7. 摄动方法·ODE ▲
- 8. 奇异摄动与匹配渐近展开 ★
- 9. 边界层位置与厚度 ▲
- 10. 内层/角层

11. 非线性系统的边界层 ▲

第三部分②：WKB 方法 — 全局坍塌

12. WKB 方法 ★

13. 特征值问题 ▲

14. Schrödinger 方程与双转折点 ▲

第四部分：动力系统与分岔 — 定性分析的范式转换

15. 动力系统与分岔 ★

16. 二维系统与极限环 ▲

17. 不动点动力学与滞后

第三部分③：多尺度分析 — 长时间演化失效

18. 受迫谐振子

19. 非线性弹簧与 Duffing 振子 ▲

20. Poincaré-Lindstedt 方法 ★

21. 多尺度分析 ★

22. Van der Pol 方程 ★

第一部分：渐近理论根基 — 全局逻辑出发点

三层地基：渐近序列（合法性）→ 渐近展开（余项控制）→ 超越小量（全局源头）

核心逻辑链：指数放大 → 压缩区间 → 峰值主导 → 泰勒近似 → 高斯积分终结

1. 拉普拉斯方法 (Laplace's Method) ★

1.1 问题形式

考虑积分 ($x \rightarrow \infty$):

$$I(x) = \int_a^b f(t) e^{x\phi(t)} dt$$

1.2 核心直觉

当 $x \rightarrow \infty$, $e^{x\phi(t)}$ 在 $\phi(t)$ 取**最大值**的点 $t_c \in (a, b)$ 处形成一个**无限尖锐的峰**。峰值宽度 $\sim 1/\sqrt{x}$, 只有 t_c 附近的小邻域对积分有贡献。尾部（远离 t_c 的区域）的贡献**指数级小**, 可以忽略。

1.3 例 1：高斯积分（粗糙估计）

$$I = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-xt^2} dt$$

- 被积函数在 $t = 0$ 有尖锐峰, 宽度 $\sim 1/\sqrt{x}$, 高度 = 1
- 粗糙估计: $I \sim O(1/\sqrt{x})$
- **精确值**: $I = \sqrt{\pi/x}$
- **尾部验证**: $\int_{10}^{\infty} e^{-xt^2} dt < \int_{10}^{\infty} e^{-10xt} dt = \frac{e^{-100x}}{10x} \ll O(1/\sqrt{x})$, 可忽略

1.4 例 2: $\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x \cosh t} dt$

- $\cosh t = (e^t + e^{-t})/2$, 在 $t = 0$ 取最小值 1 (对应 $-\cosh t$ 取最大值 -1)
- 在 $t = 0$ 展开: $\cosh t = 1 + t^2/2! + t^4/4! + \dots$
- **仅保留到 t^2 即可** (高阶项 $\times$ 指数衰减 $\rightarrow$ 可忽略)
- 近似: $I(x) \approx \int_{-\infty}^{\infty} e^{-x(1+t^2/2)} dt = \sqrt{\frac{2\pi}{x}} e^{-x}$
- 若需高阶修正, 通过换元 $\cosh t = 1 + 2\sigma^2$, 将积分化为高斯积分族, 得到**完整渐近级数**:

$$I(x) \sim \sqrt{\frac{2\pi}{x}} e^{-x} \left(1 - \frac{1}{8x} + \frac{9}{128x^2} + \dots \right)$$

关键注: 无论 $O(\sigma^4)$ 项"多错", 它们都乘以指数级小的 $e^{-x\sigma^2}$ 。

1.5 例 3: Gamma 函数与 Stirling 公式 ★

Gamma 函数定义:

$$\Gamma(x+1) = \int_0^{\infty} t^x e^{-t} dt$$

- 对整数 n : $\Gamma(n+1) = n!$
- 无简单封闭形式——是"积分表示的函数"典型代表
- 其他例子: 误差函数 $\operatorname{erf}(x) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^x e^{-t^2} dt$ 、Bessel 函数 $J_0(x) = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} \cos(x \sin t) dt$

用拉普拉斯方法求渐近:

1. 改写为拉普拉斯形式： $\Gamma(x+1) = \int_0^\infty e^{x \ln t - t} dt$ ($\phi(t) = \ln t - t/x$, 但更自然地写为 $\int_0^\infty e^{x \ln t - t} dt$)
2. 对指数求导寻找临界点： $\frac{d}{dt}(x \ln t - t) = \frac{x}{t} - 1 = 0 \Rightarrow t_c = x$
3. 换元 $t = x\tau$, $dt = x d\tau$: $\Gamma(x+1) = x^{x+1} e^{-x} \int_0^\infty e^{x(\ln \tau - \tau)} d\tau$
4. 在 $\tau = 1$ 展开 $\ln \tau - \tau = -1 - \frac{(\tau-1)^2}{2} + \frac{(\tau-1)^3}{3} - \dots$
5. 保留到高斯项： $\Gamma(x+1) \sim x^{x+1} e^{-x} \sqrt{\frac{2\pi}{x}}$

Stirling 公式：

$n! \sim n^n e^{-n} \sqrt{2\pi n},$

$\ln n! = n \ln n - n + O(\ln n)$

2. 渐近展开 (Asymptotic Expansion) ★

2.1 三个核心记号

记号	含义	定义
$f \ll g$ (小o / 远小于)	f 比 g 衰减快得多	$\lim_{x \rightarrow x_0} f/g = 0$
$f \sim g$ (渐近等价)	f 与 g 同阶	$\lim_{x \rightarrow x_0} f/g = 1$
$f = O(g)$ (大O)	f 的量级不超过 g	$\limsup_{x \rightarrow x_0} f/g < \infty$

例： $\sin x - x = O(x^3)$ as $x \rightarrow 0$

2.2 关键辨析

- $\sim$ **不蕴含** 数值近似： $e^x + x \sim e^x$ ($x \rightarrow \infty$)，但数值差异巨大
- $f \ll g$ 也不蕴含 $\sim$ ： $x^2 \ll x^3$ near $x = 0$ ，但它们不渐近等价
- 非零函数**不能**渐近于零

2.3 渐近展开的 Poincaré 定义 ★

$f(x)$ 关于渐近序列 $\{\phi_n(x)\}$ ($\phi_{n+1} \ll \phi_n$) 有渐近展开：

$f(x) \sim \sum_{n=1}^\infty a_n \phi_n(x)$

$(x \rightarrow x_0)$

当且仅当对每个 N ：

$$R_N(x) \equiv f(x) - \sum_{n=1}^N a_n \phi_n(x) = O(\phi_{N+1}(x))$$

即余项远小于最后保留的项。

2.4 例： $I(x) = \int_0^\infty \frac{e^{-xt}}{1+t} dt$ ★

这是贯穿始终的核心例子。

推导：

1. 几何级数展开： $\frac{1}{1+t} = 1 - t + t^2 - t^3 + \dots$ ($|t| < 1$ 时收敛)
2. $I(x) \sim \sum_{n=0}^\infty (-1)^n \int_0^\infty e^{-xt} t^n dt$
3. 分部积分 n 次： $\int_0^\infty e^{-xt} t^n dt = \frac{n!}{x^{n+1}}$
4. 故 $I(x) \sim \sum_{n=0}^\infty (-1)^n \frac{n!}{x^{n+1}} = \frac{1}{x} - \frac{1}{x^2} + \frac{2!}{x^3} - \frac{3!}{x^4} + \dots$

该级数是发散的： $|a_{n+1}/a_n| = (n+1)/x \rightarrow \infty$ 。发散源：几何级数 $\frac{1}{1+t}$ 在 $|t| > 1$ 时发散。

数值例： $x = 10$ 时真值 = 0.09156，部分和给出 0.0914，误差仅 0.00016。

与不完全 Gamma 函数的关系：做代换 $\sigma = (1+t)x$ ，可得 $I(x) = e^x \Gamma(0, x)$ （上不完全 Gamma 函数）。

2.5 余项估计与截断准则 ★

对于上述级数的 N 项部分和 $S_N(x)$ ，余项为：

$$R_N = (-1)^N \int_0^\infty e^{-xt} \frac{t^N}{1+t} dt$$

利用 $\frac{1}{1+t} \leq 1$ ，得：

$$|R_N| < \int_0^\infty e^{-xt} t^N dt = \frac{N!}{x^{N+1}} = |a_{N+1}|$$

余项的绝对值不超过第一个被略去的项的绝对值。

由于 R_N 符号交替，真值被相邻两个部分和夹逼在中间：

$$S_{N-1} < I(x) < S_N \quad \text{或} \quad S_N < I(x) < S_{N-1}$$

最优截断：当两项夹逼最紧时停止。

2.6 渐近展开的一般性质

(1) 收敛级数 vs 渐近级数

	收敛级数	渐近级数
极限过程	固定 x , $N \rightarrow \infty$	固定 N , $x \rightarrow x_0$
关切	无限项和是否趋于 $f(x)$	有限项是否逼近 $f(x)$

收敛 Taylor 级数是渐近展开的特例。

(2) 系数的唯一性（给定渐近序列）

$$a_1 = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{\phi_1(x)}, \quad a_2 = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - a_1 \phi_1(x)}{\phi_2(x)}, \quad \dots$$

但渐近序列 $\{\phi_n\}$ 的**选择不唯一**。

非标准序列的例子： $f(x) = \sqrt{1+x}$ 在 $x \rightarrow 0$ ，可取 $\{\cos x, \sin x, \sin^3 x\}$ 作为渐近序列，算出的 a_n 与幂次展开不同。

(3) 超越小项 ★

若 $f(x) \ll 1/x^\alpha$ 对**任意** $\alpha > 0$ 成立，则 f 是**超越小**的。

例： e^{-x} ($x \rightarrow \infty$)，因为 $\lim_{x \rightarrow \infty} e^{-x}/x^{-\alpha} = 0$ 。

后果： $f(x)$ 和 $f(x) + ce^{-x}$ 具有相同的幂次渐近展开——超越小项在幂律渐近级数中"不可见"。

(4) 渐近展开的有效/无效操作

允许	需谨慎/不允许
加减	逐项代换 $f(g(x))$
乘除	逐项求导
逐项积分	—

3. 稳定相方法 (Method of Stationary Phase) ▲

3.1 基本问题

$$I(x) = \int_a^b f(t) e^{ix\psi(t)} dt, \quad x \rightarrow \infty$$

3.2 Riemann-Lebesgue 引理

若 $f(t)$ 在 $[a, b]$ 上可积, 则经典 R-L 引理给出:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \int_a^b f(t) e^{ixt} dt = 0 \quad \text{即 } o(1)$$

若进一步 $f \in C^1$ (一阶连续可导), 通过分部积分可得更强的估计:

$$I(x) = O\left(\frac{1}{x}\right)$$

直觉: 快速振荡导致正负抵消。

对 $\psi(t) = t$ 的特例:

$$\int_a^b f(t) e^{ixt} dt = O\left(\frac{1}{x}\right)$$

分部积分证明: $\int_a^b f(t) e^{ix\psi(t)} dt = \frac{f(t)}{ix\psi'(t)} e^{ix\psi(t)} \Big|_a^b - \frac{1}{ix} \int_a^b e^{ix\psi(t)} \frac{d}{dt} \left(\frac{f(t)}{\psi'(t)} \right) dt$

第一项 $O(1/x)$, 第二项 $O(1/x^2)$ (若 f/ψ' 光滑)。

3.3 稳定相点 ★

若 $\psi'(t_s) = 0$ ($t_s \in [a, b]$), 则振荡在 t_s 附近"减速", 抵消最弱, 成为积分的主要贡献来源。 t_s 称为 **稳定相点**。

3.4 例 1: $\int_0^\infty \cos(x(t^3/3 - t)) dt$

- $\psi(t) = t^3/3 - t$, $\psi'(t_s) = t_s^2 - 1 = 0 \Rightarrow t_s = 1$
- 在 $t_s = 1$ 展开: $\psi(t) = -2/3 + (t-1)^2 + O((t-1)^3)$
- $I(x) \approx \cos(2x/3) \int_{-\infty}^\infty \cos(xu^2) du + \sin(2x/3) \int_{-\infty}^\infty \sin(xu^2) du$

利用 **Fresnel 积分**:

$$\int_0^\infty \sin(xt^2)dt = \sqrt{\frac{\pi}{8x}}, \quad \int_{-\infty}^\infty e^{-is^2}ds = \sqrt{\pi}e^{-i\pi/4}$$

最终 $I(x) = O(1/\sqrt{2x})$ (比 $O(1/x)$ 大, 因为稳定相点的存在减弱了抵消)。

3.5 例 2: Bessel 函数 $J_0(x)$ 的渐近 ★

积分表示: $J_0(x) = \frac{1}{\pi} \int_0^\pi \cos(x \sin t)dt = \frac{1}{\pi} \operatorname{Re} \int_0^\pi e^{ix \sin t} dt$

- $\psi(t) = \sin t, \psi'(t_s) = \cos t_s = 0 \Rightarrow t_s = \pi/2$
- 展开: $\sin t = 1 - \frac{1}{2}(t - \pi/2)^2 + \dots$
- 代入得 $J_0(x) \sim \frac{1}{\pi} \operatorname{Re} \left[e^{ix} \int e^{-ix(t-\pi/2)^2/2} dt \right]$

换元 $s = \sqrt{x/2}(t - \pi/2)$, 用到 **Fresnel 积分与复路径**:

$$\int_0^\infty e^{-is^2}ds = e^{-i\pi/4} \int_0^\infty e^{-r^2}dr = \frac{\sqrt{\pi}}{2} e^{-i\pi/4}$$

(沿 $z = re^{-i\pi/4}$ 的射线做围道积分, 利用 e^{-iz^2} 的解析性。)

最终结果:

$$J_0(x) \sim \sqrt{\frac{2}{\pi x}} \cos\left(x - \frac{\pi}{4}\right), \quad x \rightarrow \infty$$

第二部分: 通用前置基础 — 从积分到 ODE 的桥梁

三件工具: 分部积分法 + Rescaling (重缩放) + Dominant Balance (主导平衡)

分部积分是"无驻点情形"的标准对策, 也是从积分渐近过渡到边界层分析的**关键桥梁**

4. ODE 的局部分析 (Local Analysis of ODEs) ★

4.1 二阶线性齐次 ODE

$$y'' + P(x)y' + Q(x)y = 0$$

通解: $y = c_1 y_1(x) + c_2 y_2(x)$ (两个线性无关解的线性组合)

4.2 x_0 的分类 ★

根据 $P(x)$ 和 $Q(x)$ 在 x_0 处的解析性:

类型	条件	解法
常点 (Ordinary)	P, Q 在 x_0 解析	Taylor 展开
正则奇点 (Regular Singular)	$(x - x_0)P(x)$ 和 $(x - x_0)^2 Q(x)$ 在 x_0 解析	Frobenius 级数 $y = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^{n+\alpha}$, α 为指标根
非正则奇点 (Irregular Singular)	以上条件都不满足	无通用方法, 需用主导平衡

4.3 例 1: $x^n y'' + xy' + y = 0$

化为标准形: $y'' + \frac{1}{x^{n-1}}y' + \frac{1}{x^n}y = 0$, 分析 $x_0 = 0$:

- $n = 0$: $P(x) = x$ ($1/x^{-1} = x$), $Q(x) = 1 \rightarrow$ 常点
- $n = 1$: $P(x) = 1$, $Q(x) = 1/x \rightarrow$ 正则奇点
- $n = 2$: $P(x) = 1/x$, $Q(x) = 1/x^2 \rightarrow$ 正则奇点
- $n \geq 3$: $P(x) = 1/x^{n-1}$, $Q(x) = 1/x^n \rightarrow$ 非正则奇点

4.4 例 2: Airy 方程在无穷远处的局部分析 ★

$y'' = xy$, 研究 $x \rightarrow \infty$ 。令 $t = 1/x$, 则 $x = 1/t$, $dx/dt = -1/t^2$ 。

$$y' = \frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dt} \frac{dt}{dx} = -t^2 \dot{y}$$

$$y'' = \frac{d}{dx}(-t^2 \dot{y}) = (-t^2 \ddot{y} - 2t \dot{y})(-t^2) = t^4 \ddot{y} + 2t^3 \dot{y}$$

代入： $t^4\ddot{y} + 2t^3\dot{y} = \frac{1}{t}y$

除以 t^4 ： $\ddot{y} + \frac{2}{t}\dot{y} - \frac{1}{t^5}y = 0$

在 $t_0 = 0$ ，这是一个**非正则奇点**。对此类奇点，采用的策略是**指数拟设** $y = e^{S(x)}$ ，即下面要讲的主导平衡方法。

5. 主导平衡 (Dominant Balance) ▲

5.1 方法思路

对类似 $y'' = x^{-3}y$ ($x \rightarrow 0^+$) 的 ODE（注意笔记中以 $y'' = x^{-3}y$ 为例），假定解的形式：

$$y(x) = e^{S(x)}$$

求导：

$$y' = S'e^S, \quad y'' = [S'' + (S')^2]e^S$$

代入 ODE： $S'' + (S')^2 - f(x) = 0$ ($f(x) = x^{-3}$)

核心假设： $S'' \ll (S')^2$ （主导平衡），于是：

$$(S')^2 \sim x^{-3} \quad \Rightarrow \quad S' \sim \pm x^{-3/2}$$

积分： $S \sim \mp 2x^{-1/2}$

5.2 一般规则

若 $S' \sim 1/x^n$ ($x \rightarrow 0^+$)，积分行为：

n	$S(x)$ 的行为
$n > 1$	$S \sim \frac{1}{n-1}x^{-(n-1)}$
$n = 1$	$S \sim \ln x$
$n < 1$	$S \sim x^{1-n}$

5.3 Airy 方程的主导平衡（详细）★

（以 $y'' = x^{-3}y$ 为例， $x \rightarrow 0^+$ 。）假设 S 的展开，取负号分支 $S \sim -2x^{-1/2}$ 。设 $S = -2x^{-1/2} + C(x)$ ，其中 C 缓慢变化。

逐代修正：

1. $S' = x^{-3/2} + C'$, $S'' = -\frac{3}{2}x^{-5/2} + C''$

2. 代入 $S'' + (S')^2 - x^{-3} = 0$:

$$-\frac{3}{2}x^{-5/2} + C'' + (x^{-3/2} + C')^2 - x^{-3} = 0$$

3. 展开平方项并保留主导项，得 $C' \sim \frac{3}{4}\frac{1}{x}$ ，故 $C \sim \frac{3}{4}\ln x$

4. 代入再求下一阶： $D' \sim -\frac{3}{32x}$ ， $D \sim -\frac{3}{16}x^{-1/2}$

最终解：

$$y(x) \sim Ce^{\pm 2x^{-1/2}} x^{3/4} \left(1 \mp \frac{3}{16}x^{1/2} + \dots \right)$$

第三部分①：奇异摄动·边界层 — 空间局部失效

失效类型：最高阶导数乘小参数 $\rightarrow \epsilon \rightarrow 0$ 时方程降阶 $\rightarrow$ 边界条件丢失

五步流程：Outer 外解 $\rightarrow$ 判定边界层位置 $\rightarrow$ Inner 内解（伸展变换） $\rightarrow$ MAE 匹配 $\rightarrow$ 复合解

通用性：从线性（ $a(x)$ 符号定位置）到非线性（相平面几何定位置）

6. 摄动方法—代数方程 (Perturbation Methods) ★

6.1 正则摄动

含小参数 ϵ 的方程，假设解按 ϵ 的幂展开：

$$x = x_0 + \epsilon x_1 + \epsilon^2 x_2 + \dots$$

代入原方程，按 ϵ 各次幂收集成线性方程。

核心目标：将非线性方程转化为一系列线性方程。

缺陷：需要预先猜测正确的渐近序列。

6.2 例 1: $x^2 + \epsilon x - 1 = 0$

精确解: $x = \frac{-\epsilon \pm \sqrt{\epsilon^2 + 4}}{2} = \pm 1 \mp \frac{\epsilon}{2} \pm \frac{\epsilon^2}{8} + \dots$

摄动展开 (正根, $\epsilon = 0$ 时 $x = 1$):

$$x = 1 + \epsilon x_1 + \epsilon^2 x_2 + \dots$$

代入:

- $O(1)$: $1 - 1 = 0 \checkmark$
- $O(\epsilon)$: $2x_1 + 1 = 0 \Rightarrow x_1 = -1/2$
- $O(\epsilon^2)$: $x_1^2 + 2x_2 + x_1 = 0 \Rightarrow x_2 = 1/8$

$$x = 1 - \frac{\epsilon}{2} + \frac{\epsilon^2}{8} + \dots$$

6.3 迭代法

不预设渐近序列, 从初始猜测出发迭代。对 $x^2 = 1 - \epsilon x$:

- 第0次: $x_0 = 1$
- 第1次: $x_1 = \sqrt{1 - \epsilon} = 1 - \frac{\epsilon}{2} - \frac{\epsilon^2}{8} + \dots$
- 第2次: $x_2 = \sqrt{1 - \epsilon x_1}$, 迭代下去...

优点: 自动生成正确序列。缺点: 高阶修正越来越困难, 迭代可能不收敛。

6.4 例 2: 奇异摄动方程 $\epsilon x^2 + x - 1 = 0$ ★

关键: 当 $\epsilon = 0$, 方程退化为 $x - 1 = 0$, 只有一个根。但 $\epsilon \neq 0$ 时有两个根。

精确解:

$$x = \frac{-1 \pm \sqrt{1 + 4\epsilon}}{2\epsilon}$$

展开两根:

- 正根 ($O(1)$): $x \sim 1 - \epsilon + 2\epsilon^2 + \dots$

- 负根 ("蒸发到无穷")： $x \sim -\frac{1}{\epsilon} - 1 + \epsilon - 2\epsilon^2 + \dots$

奇异摄动：当 $\epsilon \rightarrow 0$ 的过程中定性行为发生根本变化（方程降阶）。

6.5 例 3：非整数幂展开 $(1 - \epsilon)x^2 - 2x + 1 = 0$

$\epsilon = 0$ 时 $x = 1$ 是**二重根**。朴素的整数幂展开 $x = 1 + \epsilon x_1 + \epsilon^2 x_2 + \dots$ 失败 ($O(\epsilon)$ 方程无法满足)。

精确解： $x = \frac{1 \pm \sqrt{1 - 4\epsilon}}{2\epsilon} = 1 \pm \epsilon^{1/2} + \epsilon \pm \epsilon^{3/2} + \dots$

正确的渐近序列涉及非整数幂：一般形式 $x = 1 + \mu_1(\epsilon)x_1 + \mu_2(\epsilon)x_2 + \dots$ ，其中 $\{\mu_n(\epsilon)\}$ 是渐近序列，指数和系数需同时确定。

7. 摄动方法—ODE (Perturbation Methods for ODE) ▲

7.1 抛体问题 ★

物体从地面以初速 v_0 竖直上抛，考虑重力随高度的变化。

控制方程： $m\ddot{x} = -\frac{GMm}{(R+x)^2} = -mg\frac{R^2}{(R+x)^2}$ ，其中 $g = GM/R^2$

初条件： $x(0) = 0$ ， $\dot{x}(0) = v_0$

若忽略重力变化 ($x \ll R$)： $\ddot{x} = -g$ ，得抛物运动：

$$x(t) = -\frac{1}{2}gt^2 + v_0t$$

最大高度 $v_0^2/(2g)$ ，飞行时间 $2v_0/g$ 。

7.2 无量纲化

特征尺度： $t_c = v_0/g$ ， $x_c = v_0^2/g$ ， $\epsilon = x_c/R = v_0^2/(gR) \ll 1$

无量纲变量： $y = x/x_c$ ， $\tau = t/t_c$

无量纲 ODE： $\ddot{y}(\tau) = -\frac{1}{(1+\epsilon y)^2}$ ，初条件 $y(0) = 0$ ， $\dot{y}(0) = 1$

7.3 正则摄动求解

展开 $y = y_0 + \epsilon y_1 + \epsilon^2 y_2 + \dots$

展开右边: $-\frac{1}{(1+\epsilon y)^2} = -1 + 2\epsilon y - 3\epsilon^2 y^2 + \dots$

- $O(1)$: $\ddot{y}_0 = -1$, $y_0(0) = 0$, $\dot{y}_0(0) = 1$
 $\Rightarrow y_0(\tau) = -\tau^2/2 + \tau$
- $O(\epsilon)$: $\ddot{y}_1 = 2y_0 = -\tau^2 + 2\tau$, $y_1(0) = 0$, $\dot{y}_1(0) = 0$
 $\Rightarrow y_1(\tau) = -\tau^4/12 + \tau^3/3$

一阶解: $y(\tau) = -\frac{\tau^2}{2} + \tau + \epsilon \left(-\frac{\tau^4}{12} + \frac{\tau^3}{3} \right) + O(\epsilon^2)$

7.4 修正飞行时间

解 $y(\tau) = 0$, 假设 $\tau = 2 + \epsilon\tau_1 + \dots$, 代入得 $\tau_1 = 4/3$ 。

$$\tau = 2 + \frac{4}{3}\epsilon + O(\epsilon^2)$$

7.5 正则摄动的特点

1. 零阶解来自**无摄动问题** ($\epsilon = 0$)
2. 非线性 $\rightarrow$ 线性序列, 高阶项由低阶决定
3. 可人为引入 ϵ , 最后设 $\epsilon = 1$ (如 $y'' = f(x)y$, 设 $\epsilon y'' = f(x)y$)
4. **一致有效性 (Uniform Validity)**: 误差对全体 x 同时小, 只需 ϵ 够小

反例: $f(x, \epsilon) = e^{-x/\epsilon} + x$, 在 $x = 10^{-2}$ 需要 $\epsilon \ll 10^{-2}$, 在 $x = 10^{-6}$ 需要 $\epsilon \ll 10^{-6}$ ——对不同的 x 需要不同程度的 ϵ , 不是一致有效的。

8. 奇异摄动方法 (Singular Perturbation) ★

8.1 线性 ODE 的边界层

主例: $\epsilon y'' + (1 + \epsilon)y' + y = 0$, $y(0) = 0$, $y(1) = 1$

精确解 (常数系数 $\rightarrow$ 指数拟设 $y = e^{\lambda x}$):

$$\epsilon\lambda^2 + (1 + \epsilon)\lambda + 1 = 0 \Rightarrow (\lambda + 1)(\epsilon\lambda + 1) = 0 \Rightarrow \lambda = -1, -1/\epsilon$$

$$y = c_1 e^{-x} + c_2 e^{-x/\epsilon}$$

由边界条件：

$$y(0) = 0 \Rightarrow c_1 = -c_2, \quad y(1) = 1 \Rightarrow c_1(e^{-1} - e^{-1/\epsilon}) = 1$$

$$y(x) = \frac{e^{-x} - e^{-x/\epsilon}}{e^{-1} - e^{-1/\epsilon}}$$

关键观察： $e^{-1/\epsilon}$ 是超越小的 ($\epsilon \rightarrow 0$)，没有 Taylor 展开。这是奇异摄动的标志。

对固定 $x > 0$: $y(x) \rightarrow e^{1-x}$ (外解)。但收敛**不是一致的**——要 $e^{-x/\epsilon} < \delta$, 需 $x > \epsilon \ln(1/\delta)$ 。

8.2 匹配渐近展开 (Matched Asymptotic Expansion) ★

外解 (通常容易, 正则摄动)

设 $\epsilon = 0$: $y'_0 + y_0 = 0 \Rightarrow y_{\text{out}} = ce^{-x}$

只使用 $x = 1$ 的边界条件: $y_{\text{out}}(1) = 1 \Rightarrow c = e$, 故 $y_{\text{out}} = e^{1-x}$

高阶: $y_n = 0$ ($n \geq 1$)。

内解 (边界层, 伸缩变换)

边界层在 $x = 0$ 附近, 宽度 $O(\epsilon)$ 。引入**伸缩变量**:

$$X = \frac{x}{\epsilon}$$

导数变换:

$$y' = \frac{dy}{dx} = \frac{dY}{dX} \frac{dX}{dx} = \frac{1}{\epsilon} Y_X, \quad y'' = \frac{1}{\epsilon^2} Y_{XX}$$

代入原 ODE:

$$\frac{1}{\epsilon} Y_{XX} + \frac{1+\epsilon}{\epsilon} Y_X + Y = 0$$

乘以 ϵ :

$$Y_{XX} + (1+\epsilon)Y_X + \epsilon Y = 0$$

正则摄动展开:

- $O(1)$: $Y_{0,XX} + Y_{0,X} = 0 \Rightarrow Y_0 = Ce^{-X} + D$

使用 $x = 0$ 的边界条件: $Y_0(0) = 0 \Rightarrow C + D = 0 \Rightarrow Y_{\text{in}} = C(e^{-X} - 1)$

匹配

$$\lim_{X \rightarrow \infty} Y_{\text{in}} = \lim_{x \rightarrow 0} y_{\text{out}}$$

$$-C = e \Rightarrow C = -e$$

$$Y_{\text{in}} = -e(e^{-X} - 1) = e - e^{1-X} = e - e^{1-x/\epsilon}$$

合成解 (Composite Solution)

$$y_{\text{match}} = y_{\text{in}} + y_{\text{out}} - y_{\text{overlap}}$$

重叠区 $y_{\text{overlap}} = e$ (两个解在匹配区都趋于的值):

$$y_{\text{match}} = (e - e^{1-x/\epsilon}) + e^{1-x} - e = e^{1-x} - e^{1-x/\epsilon}$$

与精确解一致!

9. 边界层位置与厚度 (Boundary-Layer Location) ▲

9.1 例 2: $\epsilon y'' - y' + y = 0$

BC: $y(0) = 0, y(1) = 1$

尝试边界层在 $x = 0$

外解 ($\epsilon = 0$): $-y'_0 + y_0 = 0 \Rightarrow y_0 = Ae^x$

用 $x = 1$ 的 BC: $Ae^1 = 1 \Rightarrow y_{\text{out}} = e^{x-1}$

内解 (伸缩 $X = x/\epsilon$):

$$Y_{XX} - Y_X + \epsilon Y = 0$$

$O(1)$: $Y_{0,XX} - Y_{0,X} = 0 \Rightarrow Y_0 = B + Ce^X$

$Y_0(0) = 0 \Rightarrow B + C = 0 \Rightarrow Y_{\text{in}} = B(1 - e^X)$

匹配时 Y_{in} 指数增长 $\rightarrow$ **无法匹配**。边界层位置猜错了。

正确位置：边界层在 $x = 1$

外解： $y_0 = ce^x$ ，用 $x = 0$ 的 BC： $y_0(0) = 0 \Rightarrow c = 0$ ，故 $y_{\text{out}} = 0$

伸缩 $X = (1 - x)/\epsilon$ （注意方向！ $x = 1$ 是右端点）：

$$Y_{XX} + Y_X + \epsilon Y = 0$$

$$O(1): Y_{0,XX} + Y_{0,X} = 0 \Rightarrow Y_0 = C + De^{-X}$$

$$Y_0(0) = 1 \Rightarrow C + D = 1$$

$$\text{匹配: } \lim_{X \rightarrow \infty} Y_0 = C = \lim_{x \rightarrow 1} y_{\text{out}} = 0 \Rightarrow C = 0, D = 1$$

$$Y_{\text{in},0} = e^{-X}$$

$$\text{合成解: } y_{\text{match}} = e^{-(1-x)/\epsilon}$$

9.2 一般规则 ★

对 $\epsilon y'' + a(x)y' + b(x)y = 0$ ：

- 若 $a(x) > 0$ ：边界层在 $x = 0$ （左边界）
- 若 $a(x) < 0$ ：边界层在 $x = 1$ （右边界）

10. 内层 / 角层 (Interior / Corner Layer)

10.1 当 $a(x)$ 变号

例 3： $\epsilon y'' + xy' - y = 0$, $x \in [-1, 1]$, $y(-1) = 1$, $y(1) = 2$

$a(x) = x$ ：

- $x \in [-1, 0)$ ： $a(x) < 0 \rightarrow$ 期望边界层在右端（即 $x = 0$ 方向）
- $x \in (0, 1]$ ： $a(x) > 0 \rightarrow$ 期望边界层在左端（即 $x = 0$ 方向）

$\rightarrow$ 边界层合并到 $x = 0$ ，形成**内层/角层**。

10.2 外解

设 $\epsilon = 0$ ： $xy'_0 - y_0 = 0 \Rightarrow \frac{dy_0}{y_0} = \frac{dx}{x} \Rightarrow y_0 = cx$

- 左端 BC: $y(-1) = 1 \Rightarrow y_{\text{out}}^L = -x$
- 右端 BC: $y(1) = 2 \Rightarrow y_{\text{out}}^R = 2x$

10.3 内解——"厚"边界层

伸缩 $X = x/\delta$ 。由于 $y' = \frac{1}{\delta}Y_X$, $y'' = \frac{1}{\delta^2}Y_{XX}$, $x = \delta X$, 代入得:

$$\frac{\epsilon}{\delta^2}Y_{XX} + XY_X - Y = 0$$

主导平衡要求三项同阶: $\frac{\epsilon}{\delta^2} = 1 \Rightarrow \delta = \epsilon^{1/2}$

这比通常边界层 ($\delta = \epsilon$) 更厚。

内层 ODE: $Y_{XX} + XY_X - Y = 0$ (不允许丢弃任何项)

10.4 求解与匹配

$Y = X$ 是一个解。用降阶法求出第二解:

$$Y_{\text{in}} = C_1 X + C_2 \left[e^{-X^2/2} + X \sqrt{\frac{\pi}{2}} \text{erf} \left(\frac{X}{\sqrt{2}} \right) \right]$$

匹配得 $C_1 = 1/2$, $C_2 = -3/(2\sqrt{2\pi})$ 。

11. 非线性系统中的边界层 (Boundary Layer in Nonlinear Systems) ▲

11.1 问题设置

$$\epsilon y'' = yy' - y, \quad y(0) = 1, \quad y(1) = -1$$

非线性系统——没有现成理论判断边界层位置。使用几何方法 (相平面分析)。

11.2 相平面分析

令 $z = y'$, 化为二维一阶系统:

$$\begin{cases} y' = z \\ z' = \frac{1}{\epsilon}y(z - 1) \end{cases}$$

将 x 视为"时间", (y, z) 为相平面。轨迹表示解。

关键:

- $z = 1$ 时, $z' = 0$ (无垂直速度)
- $y = 0$ 时, $y' = 0$ (无水平速度)
- $y \rightarrow -y$ 对称性 $\rightarrow$ 轨迹关于 y 轴对称

快/慢区域划分:

- z 不接近 1: $z - 1 = O(1)$, $z' = O(1/\epsilon) \rightarrow$ **快变区** (边界层)
- $z \approx 1$: $z - 1 = O(\epsilon)$, $z' = O(1) \rightarrow$ **慢变区** (外解)

几何图形表明边界层在 $x = 1/2$ 。

11.3 匹配渐近展开

外解 (慢变区, $z \approx 1$): $\epsilon = 0 \Rightarrow y_0(y'_0 - 1) = 0$

- $y'_0 = 1$ (非平凡) $\Rightarrow y_0 = x + C$
- 左 BC: $y(0) = 1 \Rightarrow y_{\text{out},L} = x + 1$
- 右 BC: $y(1) = -1 \Rightarrow y_{\text{out},R} = x - 2$

内解 (边界层, $x = 1/2$ 附近): 伸缩 $X = (x - 1/2)/\epsilon$

代入得 $\ddot{Y} = Y\dot{Y} - Y$ (去掉了 ϵ)

正则摄动 $O(1)$: $\ddot{Y}_0 = Y_0\dot{Y}_0$

注意到 $\ddot{Y}_0 = \frac{d}{dX}(\frac{1}{2}Y_0^2) = Y_0\dot{Y}_0$ 。由对称性 $Y_0(0) = 0$ 。

对 $\ddot{Y}_0 = Y_0\dot{Y}_0$ 积分一次:

$$\dot{Y}_0 = \frac{1}{2}Y_0^2 + B, \quad B < 0$$

令 $B = -b^2/2$, 分离变量:

$$\frac{\dot{Y}_0}{Y_0^2 - b^2} = \frac{1}{2} \Rightarrow Y_0(X) = -b \tanh\left(\frac{bX}{2}\right)$$

匹配:

$$\lim_{x \rightarrow 1/2^-} y_{\text{out},L} = \frac{3}{2} = b \Rightarrow b = \frac{3}{2}$$

合成解：

$$y_{\text{match}} = x + 1 - \frac{3}{2} \tanh \left(\frac{3}{4} \frac{x - 1/2}{\epsilon} \right) - \frac{3}{2} + \dots$$

第三部分②：WKB 方法 — 全局坍塌

失效类型： $\epsilon^2 y'' = Q(x)y$ 在 $Q(x)$ 变号处全局失效

与边界层的区别：边界层处理**局部**快速变化，WKB 处理**全局**缓变失效（调制振荡/指数衰减）

统一性： $y = e^{S/\delta}$ 拟设 = 主导平衡的 ϵ 参数化版本

12. WKB 方法 ★

12.1 定位

- **边界层**：处理**局部**快速变化（匹配内外解）
- **WKB**：处理**全局**缓变失效（调制振荡/指数衰减）

12.2 基本方程

$\epsilon^2 y'' = Q(x)y$ ($\epsilon \rightarrow 0$)，等价于 Schrödinger 方程：

$$i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} + V(x)\psi$$

12.3 主导平衡推导 ★

假设 $y = e^{S/\epsilon}$, $S = S_0 + \epsilon S_1 + \epsilon^2 S_2 + \dots$

求导：

$$y' = \frac{S'}{\epsilon} e^{S/\epsilon}$$

$$y'' = \left[\frac{S''}{\epsilon} + \frac{(S')^2}{\epsilon^2} \right] e^{S/\epsilon} = \frac{1}{\epsilon^2} [\epsilon S'' + (S')^2] e^{S/\epsilon}$$

代入 ODE: $\epsilon S'' + (S')^2 - Q(x) = 0$

代入 S 的展开并按 ϵ 幂次收集:

- $O(1): (S'_0)^2 = Q$

$$\Rightarrow S'_0 = \pm \sqrt{Q}, \quad S_0 = \pm \int_0^x \sqrt{Q(s)} ds$$

- $O(\epsilon): S''_0 + 2S'_0 S'_1 = 0$

$$\Rightarrow S'_1 = -\frac{S''_0}{2S'_0} = -\frac{Q'}{4Q} \Rightarrow S_1 = -\frac{1}{4} \ln Q + \text{const}$$

- 更高阶: $S''_1 + (S'_1)^2 + 2S'_0 S'_2 = 0 \rightarrow$ 可逐阶求解

12.4 WKB 通解

$$y = \frac{e^{S/\epsilon}}{Q^{1/4}} \left[C_1 e^{\frac{1}{\epsilon} \int \sqrt{Q} dx} + C_2 e^{-\frac{1}{\epsilon} \int \sqrt{Q} dx} \right]$$

根据 $Q(x)$ 的符号:

$Q(x) > 0$ (振荡型)	$Q(x) < 0$ (指数型)
$y \sim \frac{1}{Q^{1/4}} \left[c_1 \cos \left(\frac{1}{\epsilon} \int \sqrt{Q} dx \right) + c_2 \sin \left(\frac{1}{\epsilon} \int \sqrt{Q} dx \right) \right]$	$y \sim \frac{1}{(-Q)^{1/4}} \left[c_3 e^{-\frac{1}{\epsilon} \int \sqrt{-Q} dx} + c_4 e^{\frac{1}{\epsilon} \int \sqrt{-Q} dx} \right]$

12.5 例: $x'' + e^{-t}x = 0$

设 $\epsilon^2 \ddot{x} + e^{-t}x = 0$, $\omega = e^{-t/2}$ 缓慢衰减。 $t \gg 1/\epsilon$ 时 $\omega \rightarrow 0$, 振荡停止。

换元 $T = \epsilon t$, $X(T) = x(t)$, $\ddot{x} = \epsilon^2 \ddot{X}$:

$\epsilon^2 \ddot{X} + e^{-T}X = 0$ 。用 WKB:

$$X \sim e^{T/4} \left[c_1 \sin \left(\frac{2}{\epsilon} e^{-T/2} \right) + c_2 \cos \left(\frac{2}{\epsilon} e^{-T/2} \right) \right]$$

注意: WKB 也可以重新推导出边界层的结果 (如 8.1 节的例)。

12.6 转折点 (Turning Point) ★

$Q(x_0) = 0$ ，解从振荡型变为指数型。 $1/Q^{1/4}$ 发散 $\rightarrow$ WKB 在 x_0 附近失效。

WKB 有效的条件： $(S'_0)^2/\epsilon \gg S''_0$ ，即 $|Q| \gg \sqrt{\epsilon}|Q'|$ 。

对于 $Q \approx a(x - x_0)$ ，失效区域： $|x - x_0| < O(\epsilon^{2/3})$ 。

12.7 Airy 连接公式 ★

在转折点附近引入内层伸缩： $x - x_0 = \epsilon^{2/3} Z$

得 Airy 方程： $Y_{ZZ} = ZY$

Airy 函数的渐近行为：

区域	$Ai(Z)$	$Bi(Z)$
$Z \rightarrow +\infty$	$\frac{1}{2\sqrt{\pi}} Z^{-1/4} e^{-\frac{2}{3} Z^{3/2}}$ (衰减)	$\frac{1}{\sqrt{\pi}} Z^{-1/4} e^{\frac{2}{3} Z^{3/2}}$ (增长)
$Z \rightarrow -\infty$	$\frac{1}{\sqrt{\pi}} (-Z)^{-1/4} \sin\left(\frac{2}{3}(-Z)^{3/2} + \frac{\pi}{4}\right)$	$\frac{1}{\sqrt{\pi}} (-Z)^{-1/4} \cos\left(\frac{2}{3}(-Z)^{3/2} + \frac{\pi}{4}\right)$

若物理上要求解在 $x > x_0$ 侧有界（如 Schrödinger 方程的束缚态） $\rightarrow$ 必须丢弃 Bi（因为 Bi 在 $Z \rightarrow +\infty$ 时指数增长） $\rightarrow$ 只保留 Ai。

单转折点匹配（设 $x \rightarrow -\infty$ 无界 $\rightarrow$ 必须用 Ai）：

- $x < x_0$ ($Q < 0$ ，振荡)：

$$y_L \sim \frac{2C_3}{(-Q)^{1/4}} \sin\left(\frac{1}{\epsilon} \int_x^{x_0} \sqrt{-Q} dt + \frac{\pi}{4}\right)$$

- $x > x_0$ ($Q > 0$ ，指数衰减)：

$$y_R \sim \frac{C_3}{Q^{1/4}} e^{-\frac{1}{\epsilon} \int_{x_0}^x \sqrt{Q} dt}$$

C_3 通过 Airy 函数匹配确定。

13. 特征值问题 (Eigenvalue Problem) ▲

13.1 基本概念

ODE 仅在参数取特定值 (特征值) 时才有非平凡解 (特征函数)。

例 1: $y'' + Ey = 0, y(0) = y(\pi) = 0$

通解: $y = \sin(\sqrt{E}x)$ (已满足 $y(0) = 0$)

$$y(\pi) = 0 \Rightarrow \sin(\sqrt{E}\pi) = 0 \Rightarrow \sqrt{E}\pi = n\pi$$

$$E_n = n^2, \quad y_n = \sin(nx), \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

13.2 例 2: 超越特征值

$$y'' + (E - x)y = 0, \quad y(0) = y(\pi) = 0$$

改写: $y'' = (x - E)y$ 。令 $X = x - E$, 得 $Y'' = XY$ (Airy 方程)。

通解: $y = \text{Ai}(x - E)$

$y(0) = 0 \Rightarrow \text{Ai}(-E) = 0$ 。 E 是 $\text{Ai}(-z)$ 的零点: $E_1 \approx 2.3, E_2 \approx 4, E_3 \approx 5.5, \dots$

13.3 WKB 近似大特征值 ★

$$\epsilon^2 y'' + Q(x)y = 0 \quad (\epsilon = 1/\sqrt{E} \ll 1), \quad Q > 0, \quad y(0) = y(\pi) = 0$$

WKB 振荡解: $y \sim \frac{1}{Q^{1/4}} \left[c_1 \cos\left(\frac{1}{\epsilon} \int \sqrt{Q} dx\right) + c_2 \sin\left(\frac{1}{\epsilon} \int \sqrt{Q} dx\right) \right]$

$$y(0) = 0 \Rightarrow c_1 = 0. \quad y(\pi) = 0 \Rightarrow \sin\left(\frac{1}{\epsilon} \int_0^\pi \sqrt{Q} dx\right) = 0$$

$$\frac{1}{\epsilon} \int_0^\pi \sqrt{Q} dx = n\pi \Rightarrow E_n \sim \frac{n^2 \pi^2}{\left(\int_0^\pi \sqrt{Q} dx\right)^2}$$

13.4 Sturm-Liouville 理论

一般二阶特征值问题可化为 S-L 形式:

$$\frac{d}{dx} \left(p(x) \frac{dy}{dx} \right) + q(x)y = -\lambda w(x)y$$

其中 $p > 0, w > 0$ (在考虑的区间内)。在适当边界条件下:

- 有无穷多特征值 $\lambda_0 < \lambda_1 < \lambda_2 < \dots$, 均为实数
- 特征函数 $\{y_n\}$ 关于权函数 $w(x)$ **正交归一**: $\int y_n(x)y_m(x)w(x)dx = \delta_{nm}$
- 若 $\{y_n\}$ 完备, 则任意函数可展开: $y(x) = \sum c_n y_n(x)$, $c_n = \int y(x)y_n(x)w(x)dx$

14. Schrödinger 方程与双转折点 ▲

14.1 问题

$$\epsilon^2 y'' = (V(x) - E)y, \quad y(\pm\infty) \rightarrow 0$$

$Q(x) = V(x) - E$ 。对于势阱 $V(x)$, 能量 E 与 $V(x)$ 相交于两个转折点 A, B ($V(A) = V(B) = E$):

- 阱内 ($A < x < B$): $V(x) < E \rightarrow Q < 0 \rightarrow$ 振荡
- 阱外 ($x < A$ 和 $x > B$): $V(x) > E \rightarrow Q > 0 \rightarrow$ 指数衰减

14.2 匹配策略

1. 从 $x = B$ 用 Airy 连接: 向右 $x > B$ 衰减 (Ai), 向左 $x < B$ 振荡
2. 从 $x = A$ 用 Airy 连接: 向左 $x < A$ 衰减 (Ai), 向右 $x > A$ 振荡
3. 在阱内中间区域, 两个振荡解需要一致匹配

14.3 量子化条件 (Bohr-Sommerfeld) ★

相位匹配要求:

$$\frac{1}{\epsilon} \int_A^B \sqrt{E - V(x)} dx = \left(n + \frac{1}{2}\right) \pi, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

直觉: 阱内的半波长数必须是 $n + 1/2$ (两端的 $\pi/4$ 相移各贡献一个"半长")。

第四部分：动力系统与分岔 — 定性分析的范式转换

从"解的具体形式"转向"解的定性行为"。前置工具：Normal Form（规范型）

三类经典范式：鞍结（不动点湮灭）| 跨临界（交换稳定性）| 叉形（对称破缺）

脉络图中此部分作为最终收敛点——所有渐近/摄动/多尺度方法汇聚到对系统定性行为的理解

15. 动力系统与分岔 (Dynamical Systems and Bifurcation) ★

15.1 一维分岔

鞍结分岔 (Saddle-Node) ★

标准形： $\dot{x} = x^2 + r$

r	不动点
$r < 0$	$x = \pm\sqrt{-r}$ （一稳定、一不稳定）
$r = 0$	$x = 0$ （半稳）
$r > 0$	无不动点

r 增加穿过 0 时，两个不动点湮灭（annihilation）。

一般情况： $\dot{x} = f(x; r)$ ，在 (x_*, r_c) 附近：

$$f(x; r) \approx a(r - r_c) + b(x - x_*)^2$$

跨临界分岔 (Transcritical) ▲

标准形： $\dot{x} = rx - x^2$

不动点： $x = 0$ 和 $x = r$ （恒存在）。 r 穿过 0 时交换稳定性。

例： $\dot{x} = r \ln x + x - 1$ 。 $x = 1$ 是恒不动点。令 $x = u + 1$ ，展开：

$$\dot{u} = r \ln(u + 1) + u \approx r \left(u - \frac{u^2}{2} \right) + u = (r + 1)u - \frac{r}{2}u^2$$

换元到标准形： $w' = (r + 1)w - w^2$

叉形分岔 (Pitchfork) ★

超临界标准形： $\dot{x} = rx - x^3$

r	不动点
$r \leq 0$	$x = 0$ (稳定)
$r > 0$	$x = 0$ (不稳定), $x = \pm\sqrt{r}$ (稳定)

$x \rightarrow -x$ 对称性。分岔图呈 pitchfork 形状。

亚临界： $\dot{x} = rx + x^3$ ($\pm\sqrt{-r}$ 在 $r < 0$ 时出现但不稳定)。

不完备叉形分岔 (Imperfect Pitchfork)

$\dot{x} = s + rx - x^3$ (两个参数： r 与不对称 s)

参数空间 (r, s) 中有尖点 (cusp) 结构。 $s \neq 0$ 时，完美叉形被破坏，分岔变为鞍结型。

15.2 二维分岔

二维系统中不动点有更丰富的类型：

类型	特征
稳定结点 (Stable Node)	所有轨迹直接趋近
不稳定结点 (Unstable Node)	所有轨迹直接远离
鞍点 (Saddle)	一个方向趋近、一个远离
中心 (Center)	闭合椭圆轨道族 (中性稳定)
稳定/不稳定焦点 (Spiral)	螺旋趋近/远离

与一维分岔组合的标准形 ($y' = -y$ 提供稳定方向)：

- 鞍结： $\dot{x} = r - x^2, \dot{y} = -y$
- 跨临界： $\dot{x} = rx - x^2, \dot{y} = -y$
- 叉形： $\dot{x} = rx - x^3, \dot{y} = -y$

16. 二维系统与极限环 (2D Systems and Limit Cycles) ▲

16.1 二维系统中的新现象

除不动点外，二维系统还出现：

- **极限环**：孤立的闭合轨道（不同于中心周围的连续闭轨族）
- 极限环的稳定性：稳定（内外轨迹都趋近）、不稳定（内外都远离）、半稳

16.2 Van der Pol 方程与极限环 ★

$$\ddot{x} + \epsilon(x^2 - 1)\dot{x} + x = 0$$

- $|x| < 1$ ：负阻尼 → 小振荡**增长**（激励）
- $|x| > 1$ ：正阻尼 → 大振荡**衰减**（耗散）
- 平衡 → 存在**稳定极限环**

零阶 ($\epsilon = 0$)：简谐振子， $\omega = 1$ 。

16.3 Liénard 定理

对 $\ddot{x} + f(x)\dot{x} + g(x) = 0$ ：

- g 是奇函数， f 是偶函数
- $F(x) = \int_0^x f(u)du$ 满足适当条件（单零点等）
→ 存在**唯一的稳定极限环**。

17. 不动点的动力学 (Dynamics of Fixed Points)

17.1 滞后与突变 (Hysteresis / Catastrophe)

考虑慢变参数的 ODE：

$$\frac{dy}{dt} = y - \frac{y^3}{3} - s(t)$$

其中 $s(t)$ 缓慢扫描 ($s = \epsilon t$)。

s 为常数时，不动点满足 $s = y - y^3/3$ (S 形折叠曲线)。当 s 穿过临界值 $s = 2/3$ ，系统从稳定上分支突然跳到稳定下分支——**突变**。

17.2 延迟分岔 (Delayed Bifurcation) ★

有限扫描速率下，跳跃不是精确发生在 $s = 2/3$ ，而是**延迟**。延迟量 $\propto \epsilon^{2/3}$ 。

设 $t_c = (s - 2/3)/\epsilon^{2/3}$ ，展开：

$$Y = 1 + \epsilon^{1/3}Y_{c1} + \epsilon^{2/3}Y_{c2} + \dots$$

内层 ODE 演化为 **Riccati 方程**：

$$\frac{dY_{c1}}{dt_c} = -Y_{c1}^2 - t_c$$

令 $Y_{c1} = W'/W$ ，化为 Airy 方程 $W'' = -t_c W$ 。解为：

$$Y_{c1}(t_c) = -\frac{\text{Ai}'(-t_c)}{\text{Ai}(-t_c)}$$

Y_{c1} 在 $\text{Ai}(-t_c) = 0$ 处发散（跳跃）。第一零点 $t_c \approx 2.338$ 。

$$\text{延迟 } \Delta s = 2.338 \epsilon^{2/3}$$

第三部分③：多尺度分析 — 长时间演化失效

失效类型：超长区间上正则摄动展开 → 时间积累 → 相位/振幅漂移 → Secular Term（久期项）

核心目标：消除久期项 → **Amplitude Equation（振幅方程）**

两套方法：Poincaré-Lindstedt（仅周期解，展开频率） | 多尺度分析（周期+非周期，多重时间变量）

18. 受迫谐振子 (Forced Harmonic Oscillator)

18.1 $y'' + \omega_0^2 y = \cos(\omega_f t)$

齐次解： $y_h = A \cos(\omega_0 t) + B \sin(\omega_0 t)$

特解：

- $\omega_0 \neq \omega_f$: $y_p = \frac{\cos(\omega_f t)}{\omega_0^2 - \omega_f^2}$
- $\omega_0 = \omega_f$ (共振): **长期项**

$$y_p = \frac{t}{2\omega_f} \sin(\omega_f t)$$

振幅随时间线性增长。

长期项的标志：强迫项本身是齐次方程的解。

19. 非线性弹簧与 Duffing 振子 ▲

19.1 Duffing 方程

$$\ddot{y} + y + \epsilon y^3 = 0, \quad y(0) = 1, \dot{y}(0) = 0$$

- $\epsilon > 0$: 硬化弹簧
- $\epsilon < 0$: 软化弹簧
- 无阻尼、无驱动 $\rightarrow$ 预期周期解

19.2 正则摄动的失败 ★

朴素展开 $y = y_0 + \epsilon y_1 + \epsilon^2 y_2 + \dots$

- $O(1)$: $\ddot{y}_0 + y_0 = 0, y_0(0) = 1, \dot{y}_0(0) = 0 \Rightarrow y_0 = \cos t$
- $O(\epsilon)$: $\ddot{y}_1 + y_1 = -y_0^3 = -\cos^3 t$

用三角恒等式: $\cos^3 t = \frac{1}{4} \cos 3t + \frac{3}{4} \cos t$

$$\ddot{y}_1 + y_1 = -\frac{1}{4} \cos 3t - \frac{3}{4} \cos t$$

$\cos t$ 项是**共振项** $\rightarrow$ 产生**长期项**: $y_1 \sim -\frac{3}{8}t \sin t$

问题：

- 物理解应是周期的，长期项破坏了周期性
- 当 $t = O(1/\epsilon)$, ϵy_1 与 y_0 同阶 $\rightarrow$ 渐近性失效

- 所有高阶都会出现长期项

根源：Duffing 项改变了振荡频率（不再是 $\omega = 1$ ），但正则摄动强迫零阶解以 $\omega = 1$ 振荡，导致共振。

20. Poincaré-Lindstedt 方法 ★

20.1 基本思想

不仅展开 y ，也展开频率 ω 。引入伸缩时间 $\tau = \omega t$ ：

$$\omega = \omega_0 + \epsilon\omega_1 + \epsilon^2\omega_2 + \dots$$

ODE 变为： $\omega^2 Y'' + Y + \epsilon Y^3 = 0$ ($Y' = dY/d\tau$)

20.2 Duffing 方程的 P-L 求解 ★

展开 $Y = Y_0 + \epsilon Y_1 + \epsilon^2 Y_2 + \dots$

- $O(1)$: $\omega_0^2 Y_0'' + Y_0 = 0$, $Y_0(0) = 1$, $Y_0'(0) = 0$

物理上 $\epsilon = 0$ 时即简谐振子 $\rightarrow \omega_0 = 1$, $Y_0 = \cos \tau$

- $O(\epsilon)$: $Y_1'' + Y_1 = -2\omega_1 Y_0'' - Y_0^3$

代入 $Y_0 = \cos \tau$ ($Y_0'' = -\cos \tau$) 及 $\cos^3 \tau = \frac{1}{4} \cos 3\tau + \frac{3}{4} \cos \tau$ ：

$$Y_1'' + Y_1 = 2\omega_1 \cos \tau - \frac{1}{4} \cos 3\tau - \frac{3}{4} \cos \tau$$

$$= -\frac{1}{4} \cos 3\tau + \left(2\omega_1 - \frac{3}{4}\right) \cos \tau$$

消除共振条件：令 $\cos \tau$ 系数为零：

$$2\omega_1 - \frac{3}{4} = 0 \Rightarrow \omega_1 = \frac{3}{8}$$

剩下 $Y_1'' + Y_1 = -\frac{1}{4} \cos 3\tau$ ，特解 $Y_{1p} = \frac{1}{32} \cos 3\tau$

由初条件得 $Y_1 = \frac{1}{32}(\cos 3\tau - \cos \tau)$

20.3 最终结果

$$y(t) \approx \cos \left(\left(1 + \frac{3\epsilon}{8} \right) t \right) + \frac{\epsilon}{32} \left[\cos \left(3 \left(1 + \frac{3\epsilon}{8} \right) t \right) - \cos \left(\left(1 + \frac{3\epsilon}{8} \right) t \right) \right]$$

时间伸缩 $\tau = \omega t = (1 + 3\epsilon/8)t \rightarrow$ 频率得到了 ϵ 修正!

21. 多尺度分析 (Multiple Scale Analysis) ★

21.1 基本思想

引入多个时间尺度，视为独立变量：

$$T_0 = t \text{ (快)}, \quad T_1 = \epsilon t \text{ (慢)}, \quad T_2 = \epsilon^2 t \text{ (更慢)}, \dots$$

物理直觉：解是一个快速振荡 (T_0)，其振幅/相位在慢时间 $T_1 = \epsilon t$ 上缓慢调制。

导数展开：

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} &= \frac{\partial}{\partial T_0} + \epsilon \frac{\partial}{\partial T_1} + \dots \\ \frac{d^2}{dt^2} &= \frac{\partial^2}{\partial T_0^2} + 2\epsilon \frac{\partial^2}{\partial T_0 \partial T_1} + \epsilon^2 \frac{\partial^2}{\partial T_1^2} + \dots \end{aligned}$$

21.2 Duffing 方程的多尺度分析 ★

展开 $Y = Y_0 + \epsilon Y_1 + \dots$

- $O(1)$: $\frac{\partial^2 Y_0}{\partial T_0^2} + Y_0 = 0$ (关于 T_0 的简谐振子)

$$\Rightarrow Y_0 = A(T_1)e^{iT_0} + \bar{A}(T_1)e^{-iT_0}$$

- $O(\epsilon)$: $\frac{\partial^2 Y_1}{\partial T_0^2} + Y_1 = -Y_0^3 - 2\frac{\partial^2 Y_0}{\partial T_0 \partial T_1}$

右边产生共振项 ($\propto e^{\pm iT_0}$)。为使解有界 (消除长期项)，共振项系数必须为零：

$$3A^2\bar{A} + 2iA' = 0 \quad \text{其中 } A' = \frac{dA}{dT_1}$$

振幅方程：令 $A(T_1) = R(T_1)e^{i\theta(T_1)}$ ，代入 $A' = (R' + iR\theta')e^{i\theta}$ ，得 $3R^3 + 2iR' - 2R\theta' = 0$ 。

分离实虚部：

- **虚部**: $2R' = 0 \Rightarrow R' = 0 \Rightarrow R = R_0$ (振幅不变——无阻尼)
- **实部**: $-2R\theta' + 3R^3 = 0 \Rightarrow \theta' = \frac{3}{2}R_0^2$

故 $A(T_1) = R_0 e^{i(3R_0^2 T_1/2 + \theta_0)}$

代回：

$$Y_0 = 2R_0 \cos \left(T_0 + \frac{3}{2}R_0^2 T_1 + \theta_0 \right)$$

初条件 $y(0) = 1, y'(0) = 0 \Rightarrow R_0 = 1/2, \theta_0 = 0$:

$$y \approx \cos \left(t + \frac{3\epsilon}{8}t \right) = \cos \left(\left(1 + \frac{3\epsilon}{8} \right) t \right)$$

与 P-L 方法一致！

21.3 弱阻尼振子

$$\ddot{y} + 2\epsilon \dot{y} + y = 0, \quad y(0) = 1, \quad \dot{y}(0) = 0$$

精确解： $y = A e^{-\epsilon t} \cos(\sqrt{1 - \epsilon^2}t + \phi)$

正则摄动： $y_0 = \cos t, y_1$ 出现长期项 $y_1 = -t \cos t$

多尺度分析：

- $O(1)$: $Y_0 = A(T_1)e^{iT_0} + c.c.$
- $O(\epsilon)$: 消除共振 $\rightarrow A' + A = 0 \Rightarrow A(T_1) = A_0 e^{-T_1}$
- $Y_0 = e^{-\epsilon t} \cos t$ (到 $O(\epsilon)$ 与精确解一致)

21.4 多尺度 vs P-L 方法

P-L	多尺度
一个伸缩时间 $\tau = \omega t$	多个独立时间变量 $T_0, T_1, T_2, \dots$
调整 ω 消除长期项	消除共振保证解有界
适用于周期运动	也适用于渐近趋近（阻尼、极限环）
实际上等价于二尺度分析	更一般、更灵活

22. Van der Pol 方程 ★

22.1 方程与物理

$$\ddot{y} + \epsilon(y^2 - 1)\dot{y} + y = 0$$

- 非线性阻尼 $\epsilon(y^2 - 1)\dot{y}$: $|y| < 1$ 时负阻尼 (激励), $|y| > 1$ 时正阻尼 (耗散)
- $\epsilon = 0 \rightarrow$ 简谐振子
- $\epsilon > 0 \rightarrow$ 存在**稳定极限环**, 振幅 ≈ 2

22.2 多尺度分析

快尺度 $T_0 = t$, 慢尺度 $T_1 = \epsilon t$

- $O(1)$: $Y_0 = A(T_1)e^{iT_0} + c.c.$
- $O(\epsilon)$: 消除 e^{iT_0} 共振项 $\rightarrow$ **振幅方程**:

$$2A' = -A(|A|^2 - 1)$$

令 $A = Re^{i\theta}$:

虚部: $\theta' = 0 \Rightarrow \theta = \theta_0$ (常数相位)

实部: $2R' = -R(R^2 - 1)$

22.3 振幅的动力学 ★

$$\frac{dR}{dT_1} = -\frac{R}{2}(R^2 - 1)$$

- $R = 0$: **不稳定**不动点
- $R = 1$: **稳定**不动点 ($\rightarrow$ 振幅 $2R = 2$)
- 无论初始振幅如何, $R \rightarrow 1$ ($T_1 \rightarrow \infty$)

解析积分: 令 $u = 1/R^2$, 得 $\dot{u} = u - 1$, 解:

$$R(T_1) = \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{1}{R_0^2} - 1\right)e^{-T_1}}}$$

零阶解:

$$y(t) \approx 2R(\epsilon t) \cos(t + \theta_0) = \frac{2 \cos(t + \theta_0)}{\sqrt{1 + \left(\frac{1}{R_0^2} - 1\right) e^{-\epsilon t}}}$$

当 $t \rightarrow \infty$ ，分母 $\rightarrow 1$ ， $y \rightarrow 2 \cos(t + \theta_0)$ ——极限环振幅为 2。

22.4 极限环形成的物理机制

半个周期在 $|y| < 1$ （激励），半个周期在 $|y| > 1$ （耗散），恰好平衡 $\rightarrow$ 稳定极限环。

总结：整体脉络与章节关联

一、这门课在讲什么？

一句话概括：当精确求解不可能时，如何系统地获得近似解，并理解解的定性行为。

课程按***三种失效 $\rightarrow$ 三种方法***的框架组织，从渐近积分一路通向动力系统分岔：

失效类型	表现	解决方法	核心工具	涉及章节
—	（根基）指数放大 $\rightarrow$ 尖峰/振荡	Laplace / 稳定相	Taylor 展开 + 高斯积分	§1–§3
—	（桥梁）奇点处传统方法失效	主导平衡	$y = e^S$ 拟设 + $S'' \ll (S')^2$	§4–§5
Local Breakdown	方程降阶 $\rightarrow$ 边界条件丢失	① Boundary Layer	伸展变换 + MAE 匹配	§6–§11
Global Breakdown	$Q(x)$ 变号 $\rightarrow$ WKB 发散	② WKB 方法	Ansatz + Airy 连接	§12–§14
Long-time Breakdown	久期项积累 $\rightarrow$ 振幅/相位漂移	③ Multiple Scale	多时间尺度 + 消久期项	§18–§22
—	（收敛）解的定性行为	Normal Form + Bifurcation	分岔全景图	§15–§17

两条线索最终汇合：Van der Pol 方程（§22）的振幅动力学 $R' = -R(R^2 - 1)/2$ 本质上是一个叉形分岔结构（§15），极限环对应稳定不动点。

二、第一部分：渐近理论根基 (§1–§3)

超越小量 $e^{-1/\epsilon}$ ← 全局逻辑源头 (§2.6)

- | 特征：比所有 ϵ^n 都小，但物理上不可忽略
- | 后果：幂级数展开“看不见”它 → 奇异摄动的根源
- |
- └ Laplace 方法 (§1) ★
 - | 核心： $\phi(t)$ 最大值点 t_c 附近 → 高斯近似
 - | 代表例：Gamma 函数 → Stirling 公式
 - | 技术链：压缩区间 → 峰值主导 → Taylor 展开 → 高斯积分终结
 - |
- └ 渐近展开理论 (§2) ★
 - | 核心：Poincaré 定义、渐近序列 $\{\phi_n\}$ 、余项估计
 - | 代表例： $\int e^{-xt}/(1+t) dt \rightarrow$ 发散渐近级数 + 最优截断
 - |
- └ 稳定相方法 (§3) ▲
 - | 与 Laplace 对称：实指数峰 vs 虚指数振荡
 - | 关键： $\psi'(t_s) = 0$ 处振荡减速 → Fresnel 积分
 - | 代表例：Bessel $J_0(x) \sim \sqrt{2/\pi x} \cos(x - \pi/4)$
 - | 推广：无驻点情形 → 分部积分法（通往边界层的桥梁）

节间关联：

- §2 是 §1 的理论抽象——Laplace 方法产生的级数是渐近级数的典型例子
- §3 与 §1 对称——技术上共享 Taylor 展开 + 高斯积分；复指数 = 实 + 虚，理论无缝衔接
- §2.6 的“超越小项” $e^{-1/\epsilon}$ 在 §8.1 奇异摄动中再次出现：没有 Taylor 展开正是奇异摄动的标志
- **分部积分法** (§3 无驻点对策) 是后续边界层分析的必经前置基础

三、第二部分：通用前置基础 (§4–§5)

从积分渐近过渡到 ODE 摄动的**三件工具**：分部积分 + Rescaling + Dominant Balance。

ODE 局部分析 (§4) ★

常点 → Taylor 展开 | 正则奇点 → Frobenius 级数 | 非正则奇点 → 主导平衡 (进入 §5)

|

▼

主导平衡 (§5) ▲

方法: 设 $y = e^{S(x)}$, 利用 $S'' \ll (S')^2$ 逐阶求解

代表例: Airy 方程 → $y \sim C e^{\pm 2x^{3/2}} x^{3/4} (1 \mp \dots)$

|

▼

[主导平衡是后续几乎所有方法的技术根基]

节间关联:

- §4.4 (Airy 方程在无穷远是非正则奇点) → §5 主导平衡
- §5 的 $y = e^S$ 拟设 → §12 WKB 的 $y = e^{S/\epsilon}$ (ϵ 参数化版本)
- §8 边界层伸缩变换和 §12.7 转折点内层伸缩 → 本质都是"在奇点附近重新做主导平衡"

四、第三部分①: 奇异摄动·边界层 — 空间局部失效 (§6–§11)

失效根源: 方程最高阶导数乘 ϵ , $\epsilon \rightarrow 0$ 时降阶 → 无法满足全部边界条件。

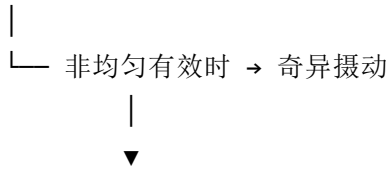
标准五步流程: Outer 外解 → 判定边界层位置 → Inner 内解 (伸展变换 $X = (x - x_0)/\delta$) → MAE 匹配 → 复合解。

正则摄动 (§6-§7) ★

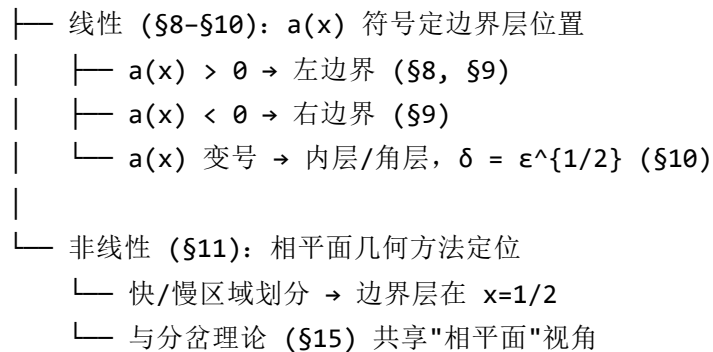
前提： $\epsilon \rightarrow 0$ 时定性行为不变

核心：按 ϵ 幂展开，将非线性化为线性序列

缺陷：需预知渐近序列 (§6.5 非整数幂)；遇共振出长期项 (§19)



奇异摄动 & 边界层 (§8-§11) ★



节间关联：

- §6.5 (非整数幂展开失败) → 为什么直接展开会失败 → 引出奇异摄动
- §8.1 超越小的 $e^{-1/\epsilon} \leftarrow$ 呼应 §2.6 (超越小量)
- §10 (角层, $\delta = \epsilon^{1/2}$) $\leftarrow$ §12.7 (转折点内层, $\delta = \epsilon^{2/3}$) → 都是主导平衡定标度
- §11 (非线性边界层几何方法) → 为 §15-§17 相平面分析做铺垫

五、第三部分②：WKB 方法 — 全局坍塌 (§12-§14)

失效根源： $\epsilon^2 y'' = Q(x)y$ 在 $Q(x)$ 变号处全局发散 ($1/Q^{1/4}$ 爆炸)。与边界层的区别：边界层局部突变，WKB 全局缓变。

WKB 方法 (§12) ★

Ansatz: $y = e^{S/\epsilon}$, $S = S_0 + \epsilon S_1 + \dots$

结果: $Q > 0$ 振荡 (三角函数) / $Q < 0$ 指数

|
|— $Q(x_0) = 0 \rightarrow$ 转折点
| 内层伸缩: $x - x_0 = \epsilon^{2/3} Z$
| 内层方程: Airy 方程 $Y_{ZZ} = ZY$
| Airy 函数渐近行为 $\leftarrow$ Laplace/稳定相 (§1, §3)
| 有界性要求 $\rightarrow$ 丢弃 B_i , 只留 A_i
|
▼

特征值问题 (§13–§14) ▲

单转折点 (§13.2): $A_i(-E) = 0 \rightarrow$ 超越特征值

WKB 大特征值 (§13.3): $E_n \sim n^2 \pi^2 / (\int \sqrt{Q})^2$

双转折点 & Schrödinger (§14): Bohr-Sommerfeld 量子化条件

$$\int \sqrt{E - V} dx = (n + \frac{1}{2})\pi$$

Airy 函数三次出场: §4.4 (局部分析) $\rightarrow$ §12.7 (转折点连接) $\rightarrow$ §17.2 (延迟分岔的 Riccati $\rightarrow$ Airy)

$\epsilon^{2/3}$ **标度两次出场:** 转折点内层 + 延迟分岔 $\leftarrow$ 都来自三次转折, 不是巧合

六、第四部分：动力系统与分岔 — 定性分析的范式转换 (§15–§17)

从"解的具体形式"转向"解的定性行为"。前置工具: **Normal Form (规范型)**。

一维分岔 (§15.1) ★ – 三类经典范式

鞍结: $\dot{x} = x^2 + r$ $\leftarrow$ 两个不动点湮灭

跨临界: $\dot{x} = rx - x^2$ $\leftarrow$ 交换稳定性

叉形: $\dot{x} = rx - x^3$ $\leftarrow$ 对称破缺 (超临界) / $\dot{x} = rx + x^3$ (亚临界)

|
|— 二维分岔 (§15.2): $\dot{y} = -y \rightarrow$ 结点/鞍点/焦点/中心
|
|— 极限环 (§16) ▲: 孤立的闭合轨道
| Van der Pol $\rightarrow$ 稳定极限环 $\leftarrow$ Liénard 定理保证唯一性
|
|— 慢变参数 & 滞后 (§17) ▲
| $s = \epsilon t$ 缓慢扫描 $\rightarrow$ 突变 (Catastrophe)
| 延迟分岔: $\Delta s \sim 2.338 \epsilon^{2/3}$
| Riccati $\rightarrow$ Airy 变换 (§12.7 同款技术)

分岔标准四步：选取控制参数 $r \rightarrow$ 寻找不动点 $f(x^*, r) = 0 \rightarrow$ 判定稳定性 $f'(x^*)$ 符号 $\rightarrow$ 绘制分岔全景图 x^* vs r

七、第三部分③：多尺度分析 — 长时间演化失效 (§18–§22)

失效根源：超长区间上正则摄动展开 $\rightarrow$ 时间积累 $\rightarrow$ 相位累积偏差 $\rightarrow$ **Secular Term (久期项)**。消除久期项 = 消除共振 = 得到 Amplitude Equation。

受迫谐振子 (§18)

共振 $\rightarrow t \cdot \sin(\omega t)$ 长期项 $\rightarrow$ 问题来源

|

▼

Duffing 振子 (§19) ▲

非线性弹簧 $\rightarrow$ 频率偏移 $\rightarrow$ 正则摄动强迫 $\omega=1 \rightarrow$ 各阶都出长期项

根本原因：真实频率 $\omega \neq 1$ ，正则摄动强迫错误频率导致共振

|

├ Poincaré-Lindstedt (§20) ★

| 同时展开 y 和 ω : $\omega = 1 + 3\epsilon/8 + \dots$

| 通过调整 ω 消除长期项 $\rightarrow$ 仅适用于周期解

|

└ 多尺度分析 (§21) ★

引入 $T_0=t$ (快), $T_1=\epsilon t$ (慢) $\rightarrow$ 偏导展开

消除共振条件 $\rightarrow$ 振幅方程 $A' = f(A)$

适用范围：周期 + 阻尼 + 极限环趋近

物理图像：快振荡 $\times$ 慢调制

|

▼

Van der Pol 方程 (§22) ★ $\leftarrow$ 多尺度的完整应用范例

非线性阻尼： $|y| < 1$ 激励 $\leftrightarrow |y| > 1$ 耗散

振幅方程： $2R' = -R(R^2 - 1) \rightarrow R = 0$ 不稳定, $R = 1$ 稳定

极限环振幅 = 2 $\rightarrow$ 与分岔理论 (§15–§16) 合流

节间关联：

- §18 是问题来源，§19 展示恶化，§20–§21 提供两套解法
- P-L (§20) 和多尺度 (§21) 对 Duffing 给出相同结果 ($\omega = 1 + 3\epsilon/8$)，但多尺度更灵活
- §22 Van der Pol 的振幅方程 $R' = -R(R^2 - 1)/2 \rightarrow$ 本质上是叉形分岔 (§15) 结构
- Van der Pol 贯穿三处：§16.2 (极限环概念) $\rightarrow$ §11 (相平面几何) $\rightarrow$ §22 (多尺度定量)

八、复用工具一览

工具	出现章节	角色
Gauss 积分	§1, §3, §5	各种渐近估计的最终积分形式
Taylor 展开	§1–§8, §19–§21	局部近似的基础手段
分部积分法	§3, §8, §9	无驻点对策 + 边界层分析的桥梁
主导平衡	§5, §8, §9, §10, §11, §12	确定伸缩标度和主导项
指数拟设 $y = e^S$	§5, §12	非正则奇点和 WKB 的统一方法
伸缩变换 + Rescaling	§8, §9, §10, §11, §12.7, §17.2	揭示内层/边界层/转折点的正确尺度
匹配条件 (MAE)	§8, §9, §10, §11, §12.7, §14	内外解/左右解的衔接
Fresnel 积分	§3	稳定相方法的计算核心
Airy 函数	§4.4, §12.7, §13.2, §17.2	转折点/角层/延迟分岔的连接
Riccati → Airy	§12.7, §17.2	非线性→线性化的变换技巧
相平面分析	§11, §15, §16	几何直觉：轨迹、不动点、极限环
Normal Form	§15	拓扑简化 → 标准化，分岔理论的入口
长期项 / 共振	§18, §19, §20, §21, §22	正则摄动失败的标志和消除目标
复积分 / 围道变形	§3, §12.7	处理振荡积分和特殊函数

九、复习建议 — 按"三个失效 → 三种方法"串联

第一遍：主干（按失效类型串联）

§1 (Laplace) → §2.6 (超越小量 – 全局逻辑源头)
→ §4 (奇点分类) → §5 (主导平衡 – 技术根基)
→ §8 (奇异摄动 – ① 空间局部失效 → Boundary Layer)
→ §12 (WKB – ② 全局坍塌 → Airy 连接)
→ §15 (分岔 – Normal Form → 定性分析)
→ §18-§19-§20-§21 (长期项 → ③ 长时间失效 → Multiple Scale)

第二遍：分支深入

§3 (稳定相, 与 §1 对称阅读)
§6-§7 (正则摄动基础) + §9-§10-§11 (边界层进阶: 位置/厚度/角层/非线性)
§13-§14 (特征值 + Schrödinger, WKB 自然应用)
§16-§17 (极限环 + Liénard + 延迟分岔)
§22 (Van der Pol – 多尺度完整范例 → 与分岔合流)

第三遍：打通联系

关注 "超越小量 $e^{-1/\epsilon}$ " 贯穿全程 (§2.6 → §8.1 → WKB → 多尺度)
关注 "主导平衡" 在 §5, §8, §10, §11, §12 中的反复使用
关注 Airy 函数的三次出现 (§4.4 → §12.7 → §17.2)
关注 $\epsilon^{2/3}$ 标度的两次出现 (转折点 + 延迟分岔)
关注分部积分法作为 "积分渐近 → 边界层" 的桥梁作用

注：Rayleigh-Lorentz 振子在大纲中单独列出，笔记未展开详述，建议参考相关教材。

更多脉络分析见 脉络图整理.md